

justification du choix des poids de alpha bêta :

Afin de provoquer une victoire immédiate ou éviter une situation de défaite nous avons choisi un poids $\pm 100\,000$, cela permet de surpasser notre heuristique puisqu'elle n'a absolument pas le même ordre de grandeur (max 100).

Cela permet d'éliminer le risque que notre IA continue d'empiler les pions malgré qu'elle ait accès à une victoire ou doit éviter une défaite.

Heuristique :

Contrairement à l'algorithme A^* , dont nous pouvons démontrer que son heuristique est admissible, le puissance 4 nous oblige à trouver une heuristique cohérente avec les règles du jeu mais sans être mathématiquement démontrable.

Pour ce faire, nous avons analysé le déroulement d'une partie, surtout la façon dont un humain choisit son coup. Nous en sommes arrivés à la conclusion que le plus commun était de s'assurer d'avoir 4 cases consécutives en notre possession ou vides. En simultanément, on essaie d'empêcher son adversaire de faire de même.

C'est exactement ce que tente de faire notre heuristique.

Cependant dans l'état actuel, elle ne prend pas en compte la gravité. Elle vérifie que les emplacements sont vides mais pas qu'ils sont jouables, il est possible que la case considérée jouable soit à l'index 5, mais que l'index 4 soit vide et donc l'index 5 est inaccessible.